Version corrigée du 2025-02-13

TD 18

Électromagnétisme

Équations de Maxwell

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Champ électromagnétique sinusoïdal [⋆]

▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Vecteur de Poynting*

On considère le champ électrique suivant, régnant dans une partie de l'espace vide,

$$\vec{E}(M,t) = E_0\cos(\omega t - kz)\vec{e_x} + E_0\sin(\omega t - kz)\vec{e_y}.$$

1) Vérifier la compatibilité de cette expression avec l'équation Maxwell-Gauss.

Solution

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x}\vec{e_x} + \frac{\partial E_y}{\partial y}\vec{e_y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}\vec{e_z} = 0,$$

compatible avec l'équation de Maxwell-Gauss $\boxed{\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$ *car* $\rho = 0$ *dans le vide.*

2) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}(M,t)$ associé. Quelle relation existe-t-il entre k et ω ?

Solution

L'équation de Maxwell-Faraday donne

$$-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\vec{e_z} + \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\vec{e_x} + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\vec{e_y} = \frac{\partial E_x}{\partial z}\vec{e_y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\vec{e_x}$$

Donc $-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = kE_0(\sin(\omega t + kz)\vec{e_y} + \cos(\omega t + kz)\vec{e_x}) = k\vec{E}$ *et donc en intégrant par rapport au temps,*

$$\vec{B}(M,t) = \frac{kE_0}{\omega}\left[-\sin(\omega t + kz)\vec{e_x} + \cos(\omega t + kz)\vec{e_y}\right].$$

Avec $B_0 = \frac{kE_0}{\omega}$*, on trouve*

$$\boxed{\vec{B}(M,t) = -B_0\sin(\omega t - kz)\vec{e_x} + B_0\cos(\omega t - kz)\vec{e_y}.}$$

Les champs doivent aussi vérifier l'équation de Maxwell-Faraday, avec $\vec{j} = \vec{0}$ *dans le vide,*

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} &= \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\\ \Rightarrow\quad & kB_0\left[\cos(\omega t - kz)\vec{e_y} - \sin(\omega t - kz)\vec{e_x}\right] = \varepsilon_0\mu_0\omega E_0\left[\cos(\omega t - kz)\vec{e_y} - \sin(\omega t - kz)\vec{e_x}\right]\\ \Rightarrow\quad & kB_0 = -\varepsilon_0\mu_0 E_0\omega\end{aligned}$$

et donc

$$\boxed{k = \pm\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}\,\omega.}$$

3) Déterminer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(M,t)$. Représenter les vecteurs $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{\Pi}$ dans l'espace.

Solution

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \frac{E_0 B_0}{\mu_0}(\cos(\omega t - kz)\vec{e_x} + \sin(\omega t - kz)\vec{e_y}) \wedge (-\sin(\omega t + kz)\vec{e_x} + \cos(\omega t + kz)\vec{e_y})$$
$$= \frac{E_0 B_0}{\mu_0}(\cos(\omega t + kz)^2 + \sin(\omega t + kz)^2)\vec{e_z}.$$

et donc

$$\boxed{\vec{\Pi} = \pm\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0^2 \vec{e_z}}$$

Les vecteurs $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{\Pi})$ forment une triade directe. On rappelle que Π représente la puissance surfacique transportée par le champ électromagnétique. La direction de propagation de l'énergie est donnée par $\pm\vec{e_z}$ suivant le signe de k.

Exercice 2 : Champ électromagnétique atténué . . . . . [⋆]

▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Vecteur de Poynting*

On considère le champ électrique suivant dans un milieu conducteur occupant l'espace $z > 0$,

$$\vec{E}(M,t) = E_0 \cos(\omega t - kz) e^{-kz} \vec{e_x}.$$

1) Que vaut la densité volumique de charge ρ ?

Solution

L'équation de Maxwell-Gauss donne

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x}\vec{e_x} + \frac{\partial E_y}{\partial y}\vec{e_y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}\vec{e_z} = 0 = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

donc $\boxed{\rho = 0}$ *dans un milieu conducteur.*

2) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}(M,t)$ associé. Que vaut le vecteur densité de courant $\vec{\jmath}$?

Solution

L'équation de Maxwell-Faraday donne

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\vec{e_z} + \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\vec{e_x} + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\vec{e_y} = \frac{\partial E_x}{\partial z}\vec{e_y}$$

Donc $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = kE_0 e^{-kz}\left[\sin(\omega t - kz) - \cos(\omega t - kz)\right]\vec{e_y}$ *et donc en intégrant par rapport au temps, on trouve*

$$\boxed{\vec{B}(M,t) = B_0 e^{-kz}\left[\cos(\omega t - kz) + \sin(\omega t - kz)\right]\vec{e_y}.}$$

Le vecteur densité de courant s'obtient à partir de l'équation de Maxwell-Faraday,

$$\mu_0 \vec{\jmath} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
$$= \dots$$

Le courant est non nul dans un conducteur.

3) Déterminer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(M,t)$. Effectuer un bilan d'énergie sur un volume de conducteur.

Solution

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \frac{E_0 B_0}{\mu_0}\cos(\omega t - kz)e^{-kz}\vec{e_x} \wedge e^{-kz}\left[\cos(\omega t - kz) + \sin(\omega t - kz)\right]\vec{e_y}$$
$$= \frac{E_0 B_0}{\mu_0} e^{-2kz}\left[\cos(\omega t - kz)^2 + \cos(\omega t - kz)\sin(\omega t - kz)\right]\vec{e_z}$$

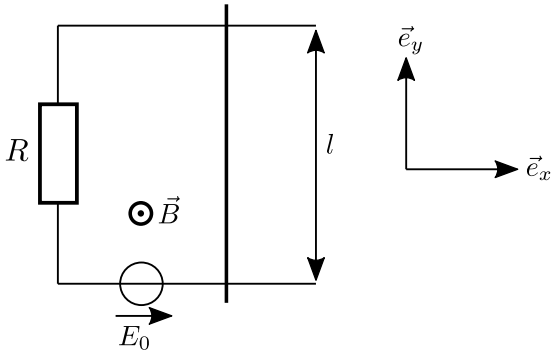
On peut effectuer la moyenne temporelle sur une période pour obtenir la puissance moyenne. On utilise $\left\langle \cos^2 \right\rangle = \frac{1}{2}$ *et* $\langle \cos \sin \rangle = 0$, *soit*

$$\boxed{\left\langle \vec{\Pi} \right\rangle = \frac{k}{\omega \mu_0}\frac{E_0^2}{2}\vec{e_z}}$$

Exercice 3 : Les rails de Laplace . . . . . [⋆⋆]

▷ *Induction électromagnétique* ▷ *Étude énergétique* ▷ *Force de Laplace* ▷ *Loi des mailles*

On considère un système de type rails de Laplace, où une barre se déplace sans frottement sur un cadre composé de rails horizontaux parallèles et distants de ℓ. Cette barre se meut grâce au courant d'intensité I qui circule dans le circuit, généré par une source de résistance interne R qui impose une tension E_0 constante. On étudie ce système dans le référentiel du cadre, où règne un champ magnétique $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$ uniforme et stationnaire. On repère la position de la barre par son abscisse x.



1) De quel type d'induction s'agit-il ? Exprimer la fém induite à partir d'un calcul de flux.

Solution

Circuit mobile dans champ stationnaire : $\boxed{\textit{Lorentz}}$. *Loi de Faraday, avec e dans le sens direct,*

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t},$$

avec $\Phi = \ell x B$, *soit*

$$\boxed{e = -\ell B \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$$

2) Calculer la force de Laplace qui s'exerce sur la tige mobile.

Solution

Force de laplace

$$\vec{F} = \int I\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{B} = I\left(\int \mathrm{d}\vec{\ell}\right) \wedge (B\vec{e_z}) = I(\ell\vec{e_y}) \wedge (B\vec{e_z}),$$

soit

$$\boxed{\vec{F} = I\ell B\vec{e_x}.}$$

3) Étude sans générateur. Pour $E_0 = 0$, déterminer les équations électrique et mécanique, et en déduire une équation sur la vitesse $\dot{x}$. Résoudre en supposant la vitesse initiale égale à v_0 et commenter.

Solution

Il reste à écrire la loi des mailles :

$$e = RI,$$

et le PFD :

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{e_x} = \vec{F}.$$

Cela donne une équation électrique

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{\ell B}I = 0,$$

et une mécanique

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} - \frac{\ell B}{m}I = 0.$$

En isolant le courant : $I = -\frac{\ell B}{R}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, *on trouve ensuite*

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{(\ell B)^2}{mR}\dot{x} = 0.$$

On peut introduire le temps caractéristique $\tau = \frac{mR}{B^2\ell^2}$. *On a alors l'équation*

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{\dot{x}}{\tau} = 0.}$$

La solution s'écrit $\dot{x}(t) = v_0 e^{-t/\tau}$. *Plusieurs remarques.*

- *La barre est freinée par la force de Laplace* $F_L = -\frac{\dot{x}}{\tau}$ *qui agit comme une force de frottement effective. Cela est cohérent avec la loi de modération le Lenz.*
- *Si* $v_0 = 0$, *alors* $\dot{x}(t) = 0$ *: la barre reste immobile. Il faut donc un générateur pour mettre la barre en mouvement !*

4) Étude avec générateur. Reprendre la question précédente pour E_0 quelconque.

Solution

Seule la loi des mailles est modifiée :

$$e = RI - E_0,$$

L'intensité du courant vaut alors $I = -\frac{\ell B}{R}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{E_0}{R}$, *et on trouve ensuite*

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{(\ell B)^2}{mR}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\ell B E_0}{mR}.$$

On peut mettre cette équation sous la forme

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{\dot{x}}{\tau} = \frac{v_{\mathrm{lim}}}{\tau}.}$$

avec $v_{\mathrm{lim}} = \frac{E_0}{B\ell}$. *La solution pour une vitesse initiale* v_0 *nulle vaut*

$$\boxed{\dot{x}(t) = v_{\mathrm{lim}}(1 - e^{-t/\tau}).}$$

5) Réaliser un bilan de puissance et commenter.

Exercices

Exercice 4 : Induction de Lorentz ..... [⋆]

▷ *Induction électromagnétique*

Soit un fil conducteur rigide et fermé Γ se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire, où règne un champ magnétostatique $\vec{B}(M)$. Le champ électrique est nul dans ce référentiel.

1) Donner l'expression de la force de Lorentz $\vec{F}_{\mathrm{L}}$ sur un porteur de charge q dans le conducteur. On définit la f.é.m e comme le travail par unité de charge de la force de Lorentz sur un tour complet du fil. Montrer que

$$e = \oint_{\Gamma} (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}.$$

Quelle est l'unité de e ?

Solution

La force de Lorentz est $\vec{F}_{\mathrm{L}} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$. Notons Γ le contour fermé du fil. La f.é.m est le travail par unité de charge de cette force, soit

$$e = \frac{W_\Gamma}{q} = \frac{1}{q}\oint_\Gamma \vec{F}_{\mathrm{L}} \cdot \mathrm{d}l = \oint_\Gamma (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \mathrm{d}l,$$

d'où le résultat.

2) Pendant une durée infiniment petite $\mathrm{d}t$, une portion élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ du fil conducteur se déplace d'un vecteur $\overrightarrow{\mathrm{d}r}$. Comment interpréter le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{d}r} \wedge \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$? Faire un schéma.

Solution

Le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{d}r} \wedge \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ représente le vecteur de surface élémentaire $\mathrm{d}^2\vec{S}_c$ de la surface balayée par le fil pendant la durée $\mathrm{d}t$. La surface d^2S_c représente la surface coupée par la portion $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ du fil pendant la durée $\mathrm{d}t$.

3) Montrer alors que la f.é.m e s'écrit également

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_c}{\mathrm{d}t},$$

où Φ_c est le flux magnétique coupé par le fil en mouvement. Quel est le nom de cette loi ?

Solution

On utilise la cylicité du produit mixte,

$$e = \oint_\Gamma (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \oint_\Gamma (\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{B} = \oint_\Gamma (\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \wedge \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}) \cdot \vec{B} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\oint_\Gamma (-\mathrm{d}\vec{S}_c) \cdot \vec{B},$$

soit

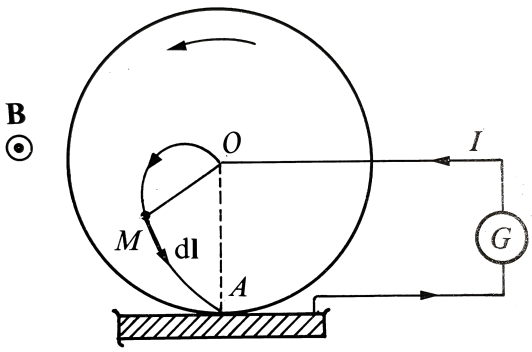
$$\boxed{e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_c}{\mathrm{d}t}.}$$

Il s'agit de la loi de $\boxed{\textit{Faraday}}$ *de l'induction.*

Exercice 5 : Le disque de Faraday ..... [⋆]

▷ *Induction électromagnétique*

Un disque conducteur de rayon R tourne à la vitesse angulaire ω constante autour de son axe, dans un champ magnétique stationnaire et uniforme $\vec{B} = B\vec{e_z}$. On ferme le circuit entre le centre du disque en O et un point de contact A au bord du disque. On observe alors la circulation d'un courant électrique dans le circuit.



1) Quel phénomène est à l'origine de l'apparition de ce courant ? De quel type d'induction s'agit-il ?

Solution

Il s'agit de l' $\boxed{\textit{induction de Lorentz}}$.

2) Déterminer le flux $\mathrm{d}\Phi_c$ coupé par le disque en rotation pendant une durée $\mathrm{d}t$. En déduire l'expression de la f.é.m induite e.

Solution

Un point M du disque se déplace dans la direction orthoradiale à la vitesse angulaire ω. Le vecteur surface coupée élémentaire vaut

$$\mathrm{d}^2\vec{S}_c = \vec{\mathrm{d}r} \wedge \vec{\mathrm{d}\ell} = r\omega \mathrm{d}t\vec{e_\theta} \wedge (\mathrm{d}r\vec{e_r} + r\mathrm{d}\theta\vec{e_\theta}) = -\omega r \mathrm{d}r\mathrm{d}t\vec{e_z}.$$

En intégrant sur le rayon du disque, on trouve

$$\mathrm{d}S_c = -\frac{R^2}{2}\omega \mathrm{d}t\vec{e_z}.$$

Le champ magnétique est uniforme et donc

$$\boxed{\mathrm{d}\Phi_c = \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}S_c} = -\frac{R^2}{2}B\omega \mathrm{d}t.}$$

On en déduit la f.é.m

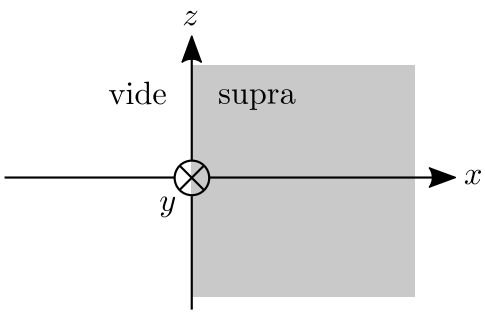
$$\boxed{e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_c}{\mathrm{d}t} = \frac{R^2}{2}B\omega.}$$

Exercice 6 : Effet Meissner ..... [⋆⋆]

▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Densité de courant* ▷ *Force et énergie magnétique*

Un matériau supraconducteur conduit le courant électrique sans aucune résistance. Les supraconducteurs présentent la propriété de repousser les lignes de champ magnétiques, ce qui permet à un aimant de léviter au-dessus d'un supraconducteur. Cet effet est appelé effet Meissner.

(a)



(b)

Fig. 6.1 – (a) Lévitation d'un aimant au-dessus d'un supraconducteur par effet Meissner. (b) Shéma du problème.

Dans la *théorie de London* de la supraconductivité, proposé en 1935, le vecteur densité volumique de courant dans le supraconducteur $\vec{j}$ vérifie l'équation de London,

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{j} = -\frac{ne^2}{m}\vec{B}, \tag{1}$$

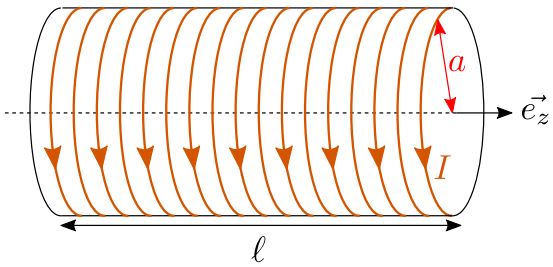
où e désigne la charge élémentaire, n la densité des porteurs de charge supraconducteurs, m la masse de l'électron, et $\vec{B}$ désigne le champ magnétique dans le supraconducteur. On impose un champ magnétostatique uniforme $B_0\,\vec{e_z}$ dans le vide $x < 0$. On cherche le champ magnétique dans le supraconducteur, qui occupe l'espace $x > 0$, sous la forme stationnaire $\vec{B}(M) = B(x)\vec{e_z}$.

1) Établir l'équation vérifiée par le champ $\vec{B}(M)$ dans le supraconducteur, et introduire une longueur de London λ en fonction de n, e, et m. Résoudre l'équation en utilisant les conditions aux limites.
2) Proposer une interprétation physique de la grandeur λ. Pour l'aluminium, $\lambda = 1{,}6 \times 10^{-8}$ SI. Calculer $B(x)$ à une distance $x = 0{,}1\,\mu\mathrm{m}$ sous la surface du supraconducteur pour $B_0 = 1\,\mathrm{T}$. Conclure.
3) Calculer la densité de courant $\vec{j}(M) = j(x)\vec{e_y}$ à l'intérieur du supraconducteur. Estimer l'intensité du courant I parcourant un supraconducteur de hauteur $h = 1\,\mathrm{cm}$ soumis à un champ $B_0 = 1\,\mathrm{T}$.
4) Montrer que la distribution de courant exerce une force magnétique sur la surface du supraconducteur, que l'on caractérisera par sa direction, son sens, et la pression correspondante.

Exercice 7 : Solénoïde idéal dans l'ARQS magnétique ..... [⋆⋆⋆]

▷ *ARQS* ▷ *Solénoïde* ▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Vecteur de Poynting*

Une bobine, de longueur $\ell = 10\,\text{cm}$, de rayon $a = 10\,\text{cm}$ et d'axe (Oz) est constituée d'un enroulement de $n = 5000\,\text{m}^{-1}$ spires circulaires par unité de longueur. Dans toute la suite on se place dans l'ARQS magnétique et on négligera les effets de bord pour l'expression des champs.



1) Que vaut le champ magnétique $\vec{B}$ engendré par la bobine parcourue par un courant d'intensité I ?

Solution

Cours : à l'intérieur,

$$\boxed{\vec{B}(M) = \mu_0 n I \vec{e_z}.}$$

À l'extérieur, $\vec{B} = \vec{0}$. Il faut savoir faire la démo.

2) Quel vaut l'énergie magnétique $\mathscr{E}_m$ associée à la bobine ? En déduire la valeur de l'inductance L.

Solution

Deux méthodes :

- *Énergie : on a $\mathscr{E}_{\text{mag}} = \frac{B^2}{2\mu_0} \times (\ell\pi a^2) = \frac{1}{2}\mu_0 \pi n^2 a^2 \ell I^2 = \frac{1}{2} L I^2$ avec*

$$\boxed{L = \mu_0 \pi n^2 a^2 \ell.}$$

- *Flux : on a $\Phi = B \times (N\pi a^2) = LI$.*

3) La bobine est placée à l'instant $t = 0$ en série avec un générateur de tension e, de résistance interne R grande devant celle de l'enroulement. Quelle est la loi d'évolution de l'intensité $I(t)$ dans le circuit ?

Solution

Il s'agit d'un circuit RL série classique. Tension aux bornes de la bobine : $u = L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = e - RI$ donc d'après la loi des mailles

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L} I = \frac{e}{L}.$$

. On définit le temps caractéristique $\tau = \frac{L}{R}$ donc $I(t) = I_0 + Ae^{-t/\tau})$ avec $I_0 = \frac{e}{R}$. Condition initiale : continuité de I traversant une bobine en $t = 0$, et donc $I(0) = I_0 + A = 0$ soit $A = -I_0$. Ainsi,

$$\boxed{I(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau}).}$$

4) En déduire que le champ magnétique engendré par la bobine à l'instant t en tout point à l'intérieur de la bobine est de la forme

$$\vec{B}(t) = \alpha(1 - e^{-\beta t})\vec{e_z}, \tag{1}$$

où l'on précisera les expressions de α et β. Que dire à l'extérieur de la bobine ?

5) Déterminer l'expression du champ électrique $\vec{E}(M, t)$ en tout point M, à l'intérieur et à l'extérieur de la bobine, à partir d'une équation de Maxwell.

Solution

On utilise la formule précédente. On a

$$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e_z} = \mu_0 n I_0 (1 - e^{-t/\tau}) \vec{e_z},$$

donc $\alpha = \mu_0 n I_0 = \frac{\mu_0 n e}{R}$ *et* $\beta = \frac{1}{\tau} = \frac{R}{L} = \frac{R}{\mu_0 \pi n^2 a^2 \ell}$. *À l'extérieur, le champ magnétique est nul car on néglige les effets de bord et on se place dans l'ARQS.*
Pour le champ électrique, on utilise la loi de ***Maxwell-Faraday****,*

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\, E = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 n I_0}{\tau} e^{-t/\tau} \vec{e_z}.$$

Pour avoir un rotationnel suivant $\vec{e_z}$*, la solution la plus simple est que le champ* $\vec{E}$ *dépende de* r *et s'enroule suivant* $\vec{e_\theta}$*. On trouve alors à partir d'un formulaire :*

$$\frac{1}{r}\frac{\partial r E_\theta}{\partial r} = -\frac{\mu_0 n I_0}{\tau} e^{-t/\tau},$$

Soit

$$\boxed{\vec{E} = -\frac{\mu_0 n I_0 r}{2\tau} e^{-t/\tau} \vec{e_\theta}.}$$

Remarque : l'équation de Maxwell-Ampère $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ *ne permet pas de déterminer* $\vec{E}$ *puisque à l'ordre dominant* $\vec{B}$ *est uniforme et donc on trouverait* $\vec{E} = \vec{0}$ *! Les calculs effectués ici sont approchées, on calcule* $\vec{B}$ *à l'ordre 0 puis* $\vec{E}$ *à l'ordre 1 en* ac/τ*, dans ce sens.*

6) Comparer alors les ordres de grandeur des densités volumiques d'énergie magnétique et électrique en $r = a$ en prenant des valeurs numériques raisonnables pour les variables inconnues.

Solution

Magnétique : $e_M = \frac{B^2}{2\mu_0} \sim \left(\frac{\mu_0 n e}{R}\right)^2 / 2\mu_0 \sim \frac{1}{2}\mu_0 n^2 e^2 / R^2$.

Électrique : $e_E = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} \sim \varepsilon_0 \left(\frac{\mu_0 n I_0 a}{2\tau}\right)^2 / 2 \sim \frac{\varepsilon_0 \mu_0^2 n^2 a^2}{2} (e/L)^2 \sim \frac{\varepsilon_0 e^2}{2\pi^2 n^2 a^2 \ell^2}$.

7) Déterminer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ ainsi que son flux à travers la surface de la bobine. Interpréter.

Solution

$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_\theta B_z}{\mu_0} \vec{e_r} = -\frac{\mu_0^2 n^2 I_0^2 r}{2\tau} e^{-t/\tau} (1 - e^{-t/\tau}) \vec{e_r}$. *Le vecteur de Poynting est radial donc l'énergie est transféré du bobinage vers le centre de la bobine (pour une décharge). On remarque au passage que*

$$\vec{\Pi} = -nI \times \mu_0 n \frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \vec{e_r} = -\frac{1}{2}\mu_0 n^2 r I \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \vec{e_r}.$$

La puissance totale transférée vers le centre de la bobine vaut (avec $r = a$*)*

$$\mathscr{P} = \iint_S \vec{\Pi} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{1}{2}\mu_0 n a I \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \times 2\pi a \ell = (\pi \mu_0 n^2 a^2 \ell) I \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = L I \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}.$$

On a donc conservation de l'énergie

$$\boxed{\mathscr{P} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2} L I^2\right).}$$

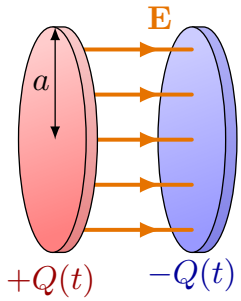
Données : Opérateur rotationnel en coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\, A = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right] \vec{e_r} + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right] \vec{e_\theta} + \left[\frac{1}{r}\frac{\partial (r A_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right] \vec{e_z}$$

Exercice 8 : Condensateur plan idéal en régime variable ..... [⋆⋆⋆]

▷ *ARQS* ▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Théorèmes intégraux* ▷ *Géométrie cylindrique*

On considère un condensateur plan dont les armatures sont deux disques de rayon a, de section $S = \pi a^2$, séparées d'une distance d, coaxiaux d'axe (Oz). On néglige les effets de bord en supposant $d \ll a$. Les armatures portent des charges électriques $\pm Q(t)$ dépendantes du temps et réparties uniformément sur la surface des armatures.



1) Rappeler le cadre de l'ARQS magnétique. Que vaudrait le champ magnétique $\vec{B}_0$ dans cette approximation ? À partir d'une analyse des invariances et symétries du problème, et du théorème de Gauss, montrer que le champ électrique a pour expression

$$\vec{E}_0(M,t) = \frac{Q(t)}{S\varepsilon_0}\vec{e_z}.$$

Solution

- *Dans l'AQRS magnétique, l'équation de Maxwell-Ampère se simplifie en* $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}_0 = \mu_0\vec{\jmath} = \vec{0}$ *dans tout l'espace. On a aussi* $\mathrm{div}\,\vec{B}_0 = 0$. *Comme le champ magnétique est nul à l'infini, il est nul partout par unicité de la solution :* $\vec{B}_0 = \vec{0}$.
- *Les armatures sont planes et infinies : la distribution de charge est invariante pas translation dans le plane* (x,y) *et donc* $\vec{E}_0(M,t) = \vec{E}(z,t)$. *Les plans* $(M,\vec{e_x},\vec{e_z})$ *et* $(M,\vec{e_y},\vec{e_z})$ *sont des plans de symétrie, et donc* $\vec{E}_0(M,t) = E_z(z,t)\vec{e_z}$. *On prend pour surface de Gauss un cylindre d'axe* (Oz) *de section* s *quelconque dont une extrémité est à la hauteur* z *et comprise entre les armatures, et l'autre extrémité est en dehors des armatures. Comme le champ est nul en dehors des armatures, le théorème de Gauss donne alors*

$$\oiint \vec{E}_0(M,t)\cdot\mathrm{d}\vec{S} = E_z(z,t)s = \frac{q_i nt(t)}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma(t)s}{\varepsilon_0} \Rightarrow E_z(z,t) = \frac{\sigma(t)}{\varepsilon_0}.$$

Or $\sigma(t) = Q(t)/S$ *et donc*

$$\boxed{\vec{E}_0(M,t) = \frac{Q(t)}{S\varepsilon_0}\vec{e_z}.}$$

2) Que vaut alors le vecteur densité de courant de déplacement $\vec{\jmath}_\mathrm{d}$? Commenter la pertinence de l'ARQS magnétique. Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_i(M,t)$ induit par ce courant de déplacement de deux façons différentes : par une équation locale, et par un théorème intégral.

Solution

Par définition,

$$\vec{\jmath}_d = \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \frac{\dot{Q}(t)}{S}\vec{e_z}.$$

Le courant de déplacement est non nul alors que le courant de conduction $\vec{\jmath}$ *est nul : on ne se situe pas dans le cadre de l'AQRS magnétique, mais celle de l'ARQS électrique ! On peut obtenir rapidement le champ magnétique engendré par ce courant de déplacement par l'équation de Maxwell-Ampère,*

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}_i = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}_0}{\partial t},$$

ou bien par le théorème d'Ampère généralisé. Les invariances et symétries de la distribution de courant de déplacement indique que $\vec{B}_i(M,t) = B_i(z,t)\vec{e_\theta}$. *On prend comme contour d'Ampère un cercle de rayon* r *à l'altitude* z *entre les armatures,*

$$\oint_C \vec{B}_i(M,t)\cdot\mathrm{d}\vec{l} = B_i(z,t)2\pi r = \mu_0 I_d = \mu_0\frac{\dot{Q}(t)}{S}\pi r^2,$$

et donc

$$\boxed{\vec{B}_i(M,t) = \frac{\mu_0\dot{Q}(t)}{2S}r\vec{e_\theta}.}$$

3) Ce champ magnétique dépend-il du temps ? Quel phénomène physique intervient alors ? Déterminer le champ électrique induit $\vec{E}_i(M,t)$ de deux façons différentes.

Solution

Le champ magnétique $\vec{B}_i(M,t)$ dépend du temps. Le phénomène d'induction électromagnétique engendre un champ électrique induit $\vec{E}_i(M,t)$, qui est donné par l'équation de Maxwell-Faraday,

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E}_i = -\frac{\partial \vec{B}_i}{\partial t} = -\frac{\mu_0 \ddot{Q}(t)}{2S} r\vec{e_\theta},$$

ce qui s'intègre en

$$\boxed{\vec{E}_i(M,t) = -\frac{\mu_0 \ddot{Q}(t)}{4S} r^2 \vec{e_z}.}$$

4) À quelle condition ce champ électrique induit est-il négligeable devant le champ électrique $\vec{E}_0(M,t)$ pour $a = 15\,\mathrm{cm}$?

Solution

On calcule le rapport des normes

$$\frac{E_i}{E_0} = \frac{\mu_0 \ddot{Q}(t)}{4S} r^2 \frac{S\varepsilon_0}{Q(t)} = \frac{\mu_0 \ddot{Q}(t)}{4\varepsilon_0 Q(t)} r^2 \simeq \frac{\mu_0 \varepsilon_0 \omega^2}{4} a^2,$$

où ω est la pulsation caractéristique des grandeurs électriques. Le champ électrique induit est négligeable devant le champ électrique $\vec{E}_0(M,t)$ à basse fréquence, pour

$$\boxed{\omega \ll \frac{2a}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \simeq 10^9\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}.}$$

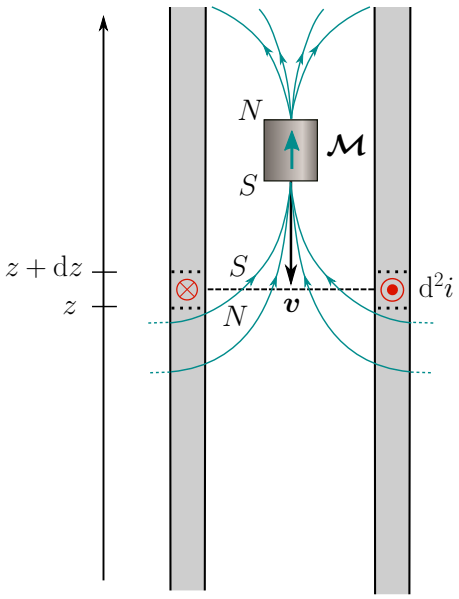
Données : Opérateur rotationnel en coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,A = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right]\vec{e_r} + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right]\vec{e_\theta} + \left[\frac{1}{r}\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right]\vec{e_z}$$

Exercice 9 : Induction et freinage magnétique dans un tube conducteur ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Moment magnétique* ▷ *Induction électromagnétique* ▷ *Force de Laplace*

Un aimant permanent chute dans un tube conducteur de rayon R et d'épaisseur $w \ll R$ négligeable à une vitesse $-v\vec{e_z}$ dans le référentiel du laboratoire. Dans le référentiel $\mathscr{R}_A$ de l'aimant, d'origine son centre A, et muni d'un repère cylindrique (r,θ,z), le champ magnétique est de composantes $B_r(r,z)$ et $B_z(r,z)$. Le tube conducteur se déplace à une vitesse $v\vec{e_z}$ dans ce référentiel.



1) Le champ magnétostatique induit une f.é.m au sein du tube conducteur en mouvement. De quel type d'induction s'agit-il ? Calculer le flux coupé Φ_c et en déduire la f.é.m induite e.

Solution

La surface coupée par unité de temps vaut

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} 2\pi R = 2v\pi R.$$

On en déduit la f.é.m.

$$\boxed{e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_c}{\mathrm{d}t} = -2\pi R v B_r.}$$

2) On admet que cette f.é.m induite est à l'origine d'un courant électrique orthoradial d'intensité élémentaire $\mathrm{d}I = \sigma w E_i \mathrm{d}z$ sur une hauteur $\mathrm{d}z$ de tube, où $\overrightarrow{E_i} = E_i \overrightarrow{e_\theta}$ désigne le champ électrique induit, et σ désigne la conductivité électrique du tube. Déterminer la force de Laplace $\mathrm{d}^2\overrightarrow{F}_{a\to t}$ que le champ magnétique de l'aimant exerce sur une portion du tube conducteur de hauteur $\mathrm{d}z$ et de longueur $\mathrm{d}\ell$.

Solution

D'après l'expression de la forte de Laplace,

$$\mathrm{d}^2\overrightarrow{F}_{a\to t} = \mathrm{d}I\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \wedge \overrightarrow{B} = \beta E_i \mathrm{d}\ell \mathrm{d}z \overrightarrow{e_\theta} \wedge (B_r\overrightarrow{e_r} + B_z\overrightarrow{e_z}),$$

soit

$$\boxed{\mathrm{d}^2\overrightarrow{F}_{a\to t} = \beta E_i \mathrm{d}\ell \mathrm{d}z(-B_r\overrightarrow{e_z} + B_z\overrightarrow{e_r}).}$$

3) En intégrant sur la circonférence du tube, montrer que la force de Laplace que le tube conducteur exerce par unité de hauteur sur l'aimant a pour expression

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{F}_{t\to a}}{\mathrm{d}z} = 2\pi R\beta B_r(R,z)^2 v\overrightarrow{e_z}.$$

En déduire que la force de freinage magnétique $\overrightarrow{F}_{t\to a}$ que le tube exerce sur l'aimant est proportionnelle à la vitesse v de l'aimant. Expliquer alors l'expérience.

Solution

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{F}_{a\to t}}{\mathrm{d}z} = \oint \frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{F}_{a\to t}}{\mathrm{d}z} = -\beta B_r(R,z)\oint E_i \mathrm{d}\ell \overrightarrow{e_z} + \beta B_r(R,z)\oint E_i \mathrm{d}\ell \overrightarrow{e_r}.$$

Le second terme est nul tandis que $\oint E_i \mathrm{d}\ell = e$. On en déduit

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{F}_{a\to t}}{\mathrm{d}z} = -\beta B_r(R,z) e\overrightarrow{e_z} = -\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{F}_{t\to a}}{\mathrm{d}z},$$

en vertu du principe des actions réciproques. Ainsi,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{F}_{t\to a}}{\mathrm{d}z} = 2\pi R w\sigma B_r(R,z)^2 v\overrightarrow{e_z}.}$$

En intégrant sur toute la hauteur z du tube, et en supposant l'aimant loin des bords, on trouve

$$\overrightarrow{F}_{t\to a} \simeq \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi R\beta B_r(R,z)^2 v\overrightarrow{e_z}\mathrm{d}z = 2\pi R\beta v \int_{-\infty}^{\infty} B_r(R,z)^2 \mathrm{d}z\overrightarrow{e_z}.$$

On trouve alors, avec $\beta = \sigma w$ et σ la conductivité du tube (voir chapitre de conduction), que

$$\boxed{\overrightarrow{F}_{t\to a} \simeq -\frac{45\mu_0^2\sigma w\mathscr{M}^2}{1024R^4}\overrightarrow{v},}$$

avec $\overrightarrow{v} = -v\overrightarrow{e_z}$ le vecteur vitesse de l'aimant. La force de freinage magnétique est donc proportionnelle à la vitesse de l'aimant, comme pour des frottements fluides à bas nombre de Reynolds, en régime laminaire.